



Fundamentos de la IA en Programación (30 horas)



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



➤ Introducción a la IA y su impacto en el desarrollo de software

I. Impacto real de la IA en el desarrollo de software

- *Planificación asistida por IA*
- *Generación de código y boilerplate*
- *Refactorización automática*
- *Testing inteligente*
- *Documentación generada automáticamente*
- *Análisis estático + IA para detectar vulnerabilidades*

IA en el desarrollo de software



La IA no es una moda: está transformando cada fase del ciclo de vida del software, desde la planificación hasta el despliegue. Las empresas ya la usan para acelerar tareas, reducir errores y mejorar la calidad del código.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Cambios en el ciclo de vida del software



La IA ayuda a:

- Analizar requisitos.
- Generar historias de usuario.
- Estimar tiempos y riesgos.

Crear diagramas o flujos iniciales.

Ejemplo real: Equipos que usan ChatGPT o Copilot Workspace para generar borradores de arquitectura o primeras versiones de documentación técnica

Cambios en el ciclo de vida del software



¿Qué está cambiando con la IA?

Automatización inteligente

Aumento de productividad

Reducción de errores

Mejor documentación

Seguridad reforzada

Integración en CI/CD

Asistentes de programación en el día a día



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Cambios en el ciclo de vida del software



Generación de código y boilerplate

La IA acelera tareas repetitivas:

Creación de controladores, servicios, modelos.

Configuración inicial de proyectos.

Generación de funciones estándar.

Impacto: Ahorra entre 30-50% del tiempo en tareas repetitivas según estudios recientes



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Cambios en el ciclo de vida del software



Refactorización automática

Los modelos pueden:

- Reescribir código para hacerlo más limpio.
- Mejorar rendimiento.
- Eliminar duplicidades.
- Sugerir patrones de diseño.

Ejemplo: Copilot sugiere refactorizaciones basadas en buenas prácticas modernas, como pasar de callbacks a async/await.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Cambios en el ciclo de vida del software



La IA genera:

Tests unitarios.

Tests de integración.

Casos límite que el programador no había considerado.

Ejemplo real: Herramientas de IA generativa aplicadas a testing automatizado en empresas tecnológicas, según análisis de Digital Robots



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Cambios en el ciclo de vida del software



Documentación generada automáticamente

La IA puede:

Explicar funciones.

Crear documentación de API.

Generar README completos.

Crear diagramas UML a partir del código.

Impacto: Reduce el tiempo de documentación y mejora la comprensión del proyecto.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Cambios en el ciclo de vida del software



Análisis estático + IA para detectar vulnerabilidades

La IA se combina con herramientas:

- CodeQL
- SonarQube
- SAST + modelos generativos

Para detectar:

- Inyecciones SQL
- XSS
- Dependencias vulnerables
- Código inseguro



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



Datos actualizados (2024-2025)

Basado en estudios recientes y análisis de adopción de IA en desarrollo de software:

Métrica	Valor
Uso de IA por desarrolladores	55-70%
Aumento de productividad en tareas repetitivas	30-50%
Reducción del tiempo de debugging	≈40%
Reducción de errores en primeras versiones	20-30%

Estos datos coinciden con informes de empresas tecnológicas y consultoras que analizan el impacto de la IA en equipos de desarrollo.

Cambios en el ciclo de vida del software



Airbnb

Usa IA para:

Generar código repetitivo.

Mejorar la calidad del frontend.

Acelerar revisiones de código.

Shopify

Utiliza Copilot para:

Testing automatizado.

Refactorización de servicios backend.

Documentación técnica.

Casos reales de empresas

Estas tendencias están alineadas con lo que se describe en publicaciones de Codurance sobre el impacto de la IA en equipos de desarrollo en 2024



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



IA en pipelines CI/CD

La IA se integra en GitHub Actions o GitLab CI para:

- Analizar PRs automáticamente.
- Sugerir mejoras antes del merge.
- Detectar errores antes de ejecutar tests.
- Generar reportes automáticos.



Cambios en el ciclo de vida del software



IA en revisiones de código

Combinación de:

CodeQL (análisis estático avanzado)

Modelos generativos (explicación y sugerencias)

Permite:

Detectar vulnerabilidades.

Explicar por qué un fragmento es inseguro.

Proponer parches automáticos.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



Gracias.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



